



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4

Тема:

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ НА ИГРОВОЙ
ПЛОЩАДКЕ»**

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Студент группы

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Копылова Я. А.

(подпись)

Москва 2025 г.

1. Цели и задача

Цель: сформировать навык моделирования концептуальной схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №3 спроектируйте концептуальную схему данных в ChartDB (<https://chartdb.mirea.dev/>). Приведите описание сущностей, указав какие являются нормативно-справочными.

Студентский номер: 23И0641

2. Основная часть

Для функциональной области «Управление рекомендациями товаров на игровой площадке» разработана концептуальная схема, включающая 15 сущностей, из которых 5, основываясь на предыдущих практических работах по ФО, можно выделить следующие основные сущности:

- База игр
- База пользователей
- Копьютер
- Пользователь
- Рекомендации

На основании этого посмотрим таблицу(таб. 1), дополняя таблицу сущностями для более детализированного процесса, также введем колонку для вида сущности(Нормативно-справочная информация — НСИ / Операционные данные):

Таблица 1 - Описание сущностей концептуальной модели данных

Наименование сущности	Описание	Тип (НСИ / Операционные)
База игр	Содержит каталог игр с метаданными (название, жанр, разработчик, системные требования).	НСИ
База пользователей	Хранит профили игроков, их предпочтения, историю игр и поведенческие данные.	Операционные
Компьютер	Техническая система, обрабатывающая данные и генерирующая рекомендации.	Операционные

Продолжение таблицы 1

Наименование сущности	Описание	Тип (НСИ / Операционные)
Пользователь	Игрок, взаимодействующий с платформой и получающий персонализированные рекомендации.	Операционные
Рекомендации	Персонализированные подборки игр, формируемые на основе анализа данных.	Операционные
База ожиданий	Содержит предпочтения пользователей (желаемые жанры, сложность, стиль игры).	НСИ
Отзыв	Оценка или текстовый комментарий пользователя, влияющий на рейтинг игры.	Операционные
Платформа	Игровой магазин или сервис (Steam, PlayStation Store), где отображаются рекомендации.	НСИ
Кураторы	Специалисты, вручную формирующие подборки и проверяющие качество рекомендаций.	Операционные
Аналитики	Эксперты, анализирующие эффективность рекомендаций и оптимизирующие алгоритмы.	Операционные
Разработчики и издатели игр	Создают контент и могут влиять на его продвижение в рекомендациях.	НСИ
Внешние сервисы	Сторонние платформы (Twitch, Metacritic), интегрируемые в систему рекомендаций.	НСИ

На рисунке 1 представлена концептуальная модель данных выбранной функциональной области «Управление рекомендациями товаров на игровой площадке».

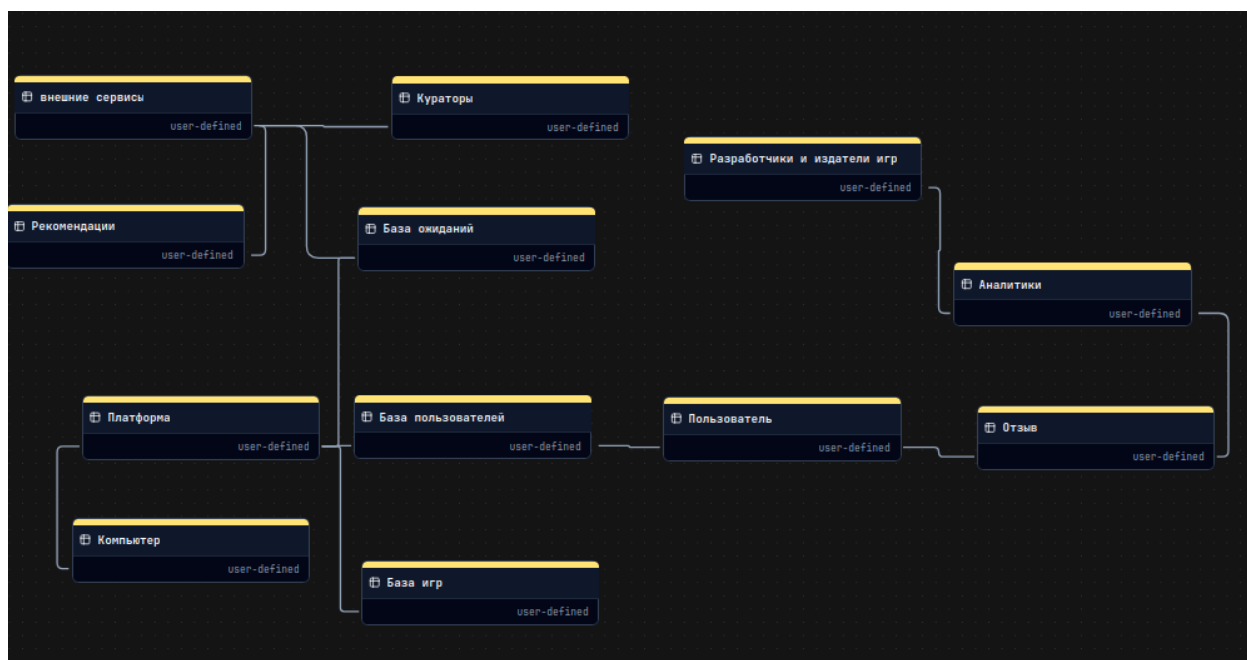


Рисунок 1 - Концептуальная схема данных

3. Вывод

На основе прошлой практической работы мы привели описание сущностей, указав какие являются нормативно-справочными и проектировали по этим сущностям концептуальную схему данных в ChartDB .